Documento de Requerimientos de Software (SRS)

Proyecto: Mileventos
Versión: 1.0
Fecha: 01/11/2025
Autor(es):
Aprobado por:
Cliente / Organización:

Índice

1. Introducción
    1.1 Propósito
    1.2 Alcance del Sistema
    1.3 Definiciones, acrónimos y abreviaturas
    1.4 Referencias
    1.5 Visión general del documento
2. Descripción general
    2.1 Perspectiva del producto
    2.2 Funciones del Sistema
    2.3 Características de los usuarios
    2.4 Restricciones
    2.5 Suposiciones y dependencias
3. Requerimientos específicos
    3.1 Interfaces
    3.2 Requerimientos Funcionales
    3.3 Requerimientos No Funcionales
4. Anexos

1. Introducción

1.1 Propósito

Este documento es una Especificación de Requerimientos de Software para un sistema web de gestión de eventos, solicitado por el cliente y en el que se definen las especificaciones funcionales y no funcionales para el desarrollo del mismo.

Esta especificación se ha redactado basándose en el estándar IEEE 830/29148, idóneo para un proyecto de desarrollo web.

1.2 Alcance del Sistema

El sistema permitirá publicar en internet eventos ubicados dentro del territorio español a organizadores de eventos, y a la población en general, buscar eventos publicados en la aplicación y reservar entradas para los eventos, a través de una interfaz web moderna, segura y responsiva.

1.3 Definiciones, acrónimos y abreviaturas

Término	Descripción
Usuario	Persona que hace uso de la aplicación web
Interfaz	Capa visual y funcional que permite a los usuarios interactuar con el sitio web a través de un navegador
Responsiva	Concepto de desarrollo web que se centra en hacer que los sitios se vean y se comporten de manera óptima en todos los dispositivos informáticos personales
Mobile first	Filosofía de diseño y desarrollo web que prioriza la creación de la versión de un sitio web para dispositivos móviles
SRS	Software Requirements Specification (Requerimientos de Software)
RF	Requerimiento Funcional
RNF	Requerimiento No Funcional

1.4 Referencias

- IEEE 830-1998 - Software Requirements Specification
- IEEE 29148-2018 - Software Requirements Specification

1.5 Visión general del documento

A continuación, este documento constará de tres secciones más. La sección 2 del documento, en la que se realiza una descripción general del sistema, con el fin de conocer las principales funciones que éste debe realizar, los datos asociados y los factores, restricciones, supuestos y dependencias que afectan al desarrollo, sin entrar en excesivos detalles. En la sección 3 del documento se definen detalladamente los requisitos que debe satisfacer el sistema. Por último, en la sección 4 se anexa otra documentación adicional relevante.

2. Descripción general

2.1 Perspectiva del producto

La aplicación web será un producto diseñado para trabajar como un sistema web, facilitando una herramienta para la gestión de eventos a organizadores de eventos y ofreciendo información para cualquier usuario.

2.2 Funciones del Sistema

Lista de las principales funciones del sistema:

- Registro y autenticación de usuarios
- Registro de eventos
- Reserva de entradas para eventos
- Listar eventos registrados en la aplicación

2.3 Características de los usuarios

Tipo de usuario	Descripción	Nivel de acceso
Administrador	Gestiona toda la plataforma.	Total
Organizador	Gestiona eventos propios, reserva entrada a eventos y gestiona su cuenta de usuario.	Limitado
Registrado	Reserva entrada a eventos y gestiona su cuenta de usuario.	Limitado
Visitante	Navega sin necesidad de autenticarse.	Público

2.4 Restricciones

- El sistema se diseñará según un modelo cliente/servidor para la web.
- El hardware a utilizar será ThinkPad T480, i5-8350U y 16 gb RAM.
- Desarrollo con Laravel y con el sistema gestor de bases de datos MySQL/MariaDB.
- Diseño de la interfaz con HTML5, CSS3 y JavaScript.
- Todas las herramientas y contenidos utilizados en el desarrollo deberán ser de uso gratuito.
- Compatibilidad con Chrome, Edge, Firefox y Safari (últimas versiones).

2.5 Suposiciones y dependencias

- El servidor estará disponible 24/7.
- Los equipos en los que se vaya a ejecutar el sistema deben cumplir los requisitos indicados en este documento para garantizar una ejecución correcta del mismo sistema.

3. Requerimientos Específicos

3.1 Interfaces

- **Interfaces de usuario**

Interfaz web, que permitirá a los usuarios interactuar con la aplicación a través de la ventana de un navegador, haciendo uso de una única pestaña del navegador.

La interfaz de la página principal mostrará un listado de enlaces (con la información más relevante) a los eventos registrados en la aplicación, así como:

- Un botón para acceder a un formulario de registro de usuario o acceder a la interfaz de usuario registrado.
- Formulario de inicio de sesión de usuario o un texto con el nombre del usuario junto a un botón para cerrar sesión.
- Un formulario para filtrar los eventos a mostrar en la página principal.
- Si un usuario reserva entradas para un evento, se mostrará el número de entradas junto al evento.
- Para un usuario organizador o administrador, se debe mostrar un botón para registrar un evento, y junto a cada evento un botón para modificarlo y otro para eliminarlo.

Una segunda interfaz para mostrar la información del usuario que inicie sesión, con un formulario para modificar sus datos y un botón para eliminar el registro del usuario.

Otra interfaz donde se muestre toda la información de un evento registrado y con un formulario para reservar entradas a dicho evento.

Por último, una interfaz donde un usuario administrador puede visualizar un listado con los usuarios del sistema.

Se habilitará para toda interfaz distinta a la de la página principal, un botón de navegación que regresará al usuario a la página principal.

- **Interfaces de hardware**

Será necesario disponer de equipo de computación en perfecto estado con monitor, teclado, ratón, tarjeta de red y conexión a internet.

Para computadoras de escritorio y portátiles se requiere de un procesador equivalente a Intel Pentium 4 o superior compatible con SSE3 y una memoria RAM de 4 GB, para hacer uso del sistema web con los navegadores en su última versión.

Para tablets y smartphones se requiere un procesador con al menos 1.5 GHz de velocidad y una memoria RAM de 2 GB.

- **Interfaces de software**

Se requiere uno de los siguientes navegadores: Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox o Safari, en su última versión.

Y un sistema operativo Windows 10 o una versión posterior, para macOS se necesita macOS Catalina 10.15 o posterior y en Linux, son compatibles versiones de 64 bits como Ubuntu 18.04 o Debian 10. En Android, se requiere Android 10 o posterior.

- **Interfaces de comunicación**

El servidor y el navegador se comunicarán entre sí, mediante protocolos de red ya sea web o local, siempre que sea posible.

3.2 Requerimientos Funcionales

ID	Nombre	Descripción	Prioridad
RF1	Listar eventos	Cualquier usuario podrá visualizar un listado (con la información obligatoria en el formulario de registro de eventos) de los eventos registrados en el sistema. El listado de eventos a mostrar puede ser filtrado según alguna de las categorías a las que pertenecen los eventos.	Alta
RF2	Visualizar evento	Cualquier usuario podrá consultar la información registrada en el sistema para un evento, accediendo a la interfaz de evento desde su enlace correspondiente en el listado de eventos.	Alta
RF3	Registrar usuario	El sistema debe permitir registrar a un usuario mediante formulario, donde los campos “correo” y “contraseña” deberán ser obligatorios y el “correo” no encontrarse previamente registrado para otro usuario en la aplicación.	Alta
RF4	Iniciar sesión	El sistema debe permitir iniciar sesión a usuarios registrados mediante autenticación de “correo” y “contraseña”.	Alta
RF5	Consultar datos de usuario	Un usuario que haya iniciado sesión podrá visualizar los datos que el sistema tiene registrados sobre él. Un administrador podrá visualizar los datos de cualquier usuario registrado en el sistema, excepto de otro administrador.	Alta
RF6	Modificar datos de usuario	Un usuario que haya iniciado sesión podrán modificar cualquier dato registrado en el sistema sobre él, excepto el “correo”. Un administrador podrá modificar datos de cualquier usuario registrado en el sistema, excepto de otro administrador.	Media
RF7	Eliminar cuenta	Un usuario que haya iniciado sesión podrá eliminar su registro completo del sistema, incluida toda información asociada a dicho usuario. Un administrador podrá eliminar a cualquier usuario registrado en el sistema, excepto a otro administrador.	Alta
RF8	Cerrar sesión	Un usuario que haya iniciado sesión podrá cerrar la sesión en cualquier momento y desde cualquier interfaz.	Media

ID	Nombre	Descripción	Prioridad
RF9	Reservar entradas	Un usuario que ha iniciado sesión podrá reservar una o más entradas para un evento, según disponibilidad de entradas para el evento. En el listado de eventos se mostrará el número de estradas reservadas por el usuario para dicho evento.	Alta
RF10	Modificar entradas reservadas	Un usuario que ha iniciado sesión y que tiene asignadas entradas para un evento, podrá reducir o aumentar el número de entradas reservadas para dicho evento, según disponibilidad de entradas para el evento.	Media
RF11	Registrar evento	Un usuario organizador o administrador podrá registrar tantos eventos en el sistema como desee a través de un formulario. Dicho formulario debe ofrecer la opción de poder reservar entradas para el evento.	Alta
RF12	Modificar evento	Un usuario organizador podrá modificar cualquier dato de un evento registrado por él en el sistema. Un administrador podrá modificar sus propios eventos registrados así como cualquier evento registrado por un usuario organizador.	Media
RF13	Eliminar evento	Un usuario organizador podrá eliminar cualquier evento registrado por él en el sistema. Un administrador podrá eliminar sus propios eventos registrados así como cualquier evento registrado por un usuario organizador.	Alta
RF14	Listar usuarios	Un administrador podrá visualizar un listado de todos los usuarios registrados en el sistema, pudiendo filtrar el resultado.	Alta

3.3 Requerimientos No Funcionales

ID	Nombre	Descripción	Prioridad
RNF1	Concurrencia de usuarios	La aplicación no deberá condicionar el número de usuarios final. El número máximo de usuarios simultáneos solo dependerá de la capacidad del hardware del servidor.	Alta
RNF2	Capacidad de persistencia de datos	La aplicación no deberá condicionar la cantidad de datos a almacenar. La cantidad máxima de información a registrar dependerá de la capacidad del hardware del servidor de bases de datos.	Alta
RNF3	Base de datos	El sistema manipulará y almacenará la información mediante una base de datos relacional.	Alta

ID	Nombre	Descripción	Prioridad
RNF4	Servidor web	Los clientes deben ser multiplataforma sin necesidad de realizar ningún tipo de instalación. El acceso al servidor será vía web mediante protocolos abiertos HTTPS	Alta
RNF5	Disponibilidad	La aplicación deberá garantizar su disponibilidad de forma continuada el 99,9 % del tiempo, salvo causas externas relacionadas con el servidor.	Alta
RNF6	Seguridad	Debe ofrecer seguridad robusta a través de la protección automática contra ataques de inyección SQL, CSRF, y XSS, además de herramientas para el hashing seguro de contraseñas y la encriptación de datos sensibles.	Alta
RNF7	Rendimiento	Todas las páginas deben cargar en menos de 2 segundos.	Alta
RFN8	Usabilidad	La navegación debe ser consistente en todas las páginas y fácil de entender, con un modelo de navegación con estructura radial en la que todo gire en torno a la página principal.	Alta
RNF9	Adaptabilidad	La interfaz web debe tener comportamiento responsivo frente a diferentes tamaños de pantalla o dispositivos de acceso, priorizando la creación de la versión de un sitio web para dispositivos móviles.	Alta
RNF10	Accesibilidad	Cumplimiento de la norma WCAG 2.2 Nivel AA.	Media
RNF11	Protección de datos	Cumplimiento con la LOPDGDD (Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales).	Alta
RNF12	Mantenibilidad	El código debe estar bien estructurado y de forma modular para facilitar futuras actualizaciones y corrección de errores.	Media

---

4. Documentos anexos

- Justificación de cambios realizados respecto a la Propuesta de proyecto.
- Diagramas de casos de uso.

Justificación de cambios realizados respecto a la Propuesta de proyecto

Este documento tiene como fin justificar el cambio realizado en los objetivos específicos incluidos en la Propuesta de proyecto. El objetivo específico afectado es:

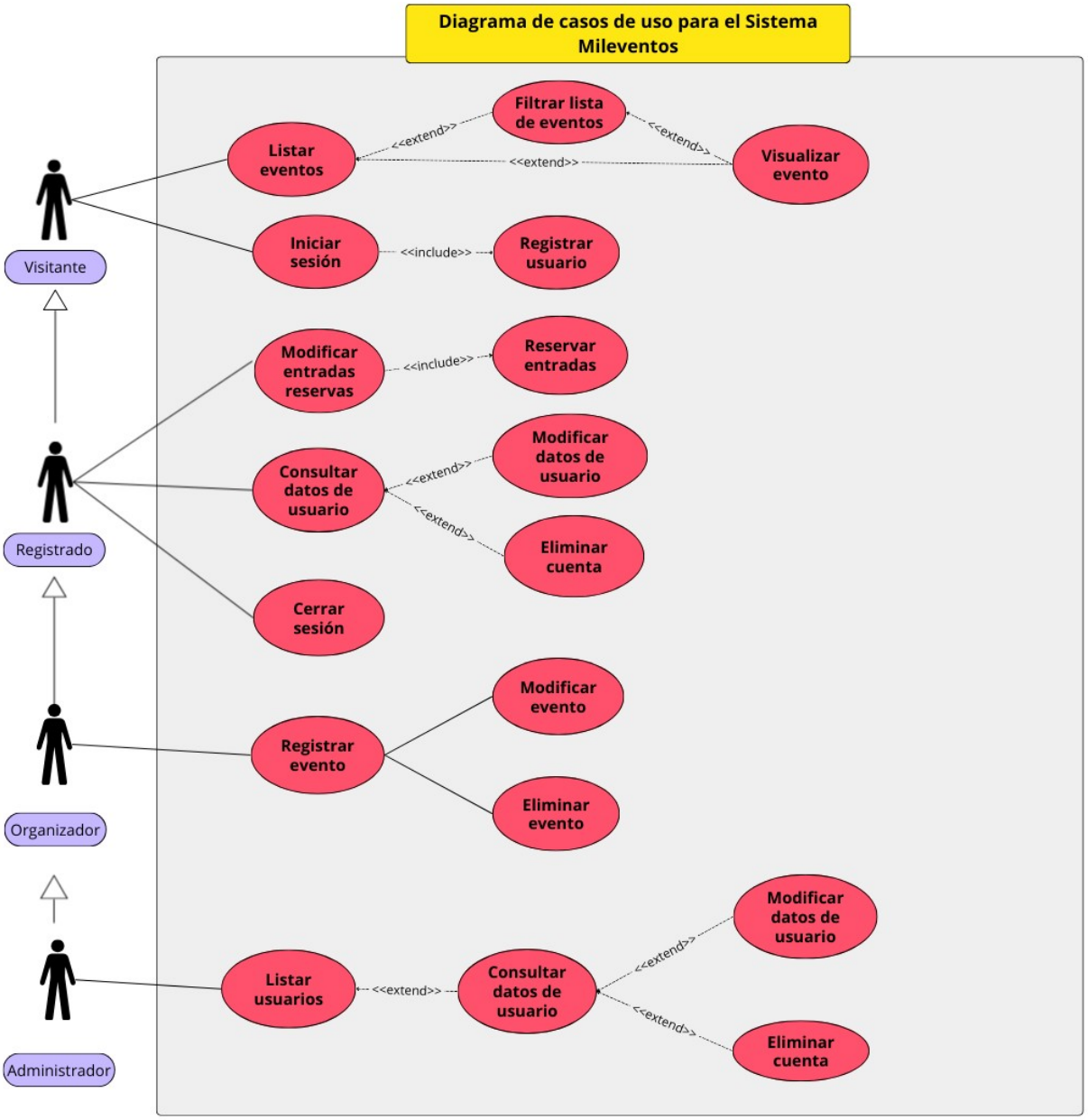
- Permitir marcar eventos como “Favoritos” para usuarios registrados.

Dicho objetivo específico no se ha tenido en cuenta en la elaboración del Documento de Requerimientos de Software (SRS) por dos motivos. Por un lado, para evitar que la aplicación web sea algo más compleja y tener que incluir más requerimientos funcionales en el SRS, y por otra parte, se ha considerado una funcionalidad poco interesante ya que los eventos registrados en la aplicación tendrán carácter temporal a la hora de ser recuperados de la base de datos para ser listados (resultan poco interesantes eventos ya pasados).

El no contemplar este objetivo específico no afecta en esencia a ningún componente para el desarrollo del proyecto.

La decisión está tomada por parte del director del proyecto, quien a su vez es también el cliente.

Diagrama de casos de uso



Casos de uso de tipo texto. (2 casos)

Descripción:	Un organizador de eventos quiere registrar un nuevo evento en el sistema.	
Precondición:	El organizador de eventos está registrado como usuario organizador en el sistema.	
Secuencia normal:	Paso:	Acción:
	1	El usuario organizador accede a la página principal del sistema, donde se muestra un listado de los eventos ya registrados en el sistema.
	2	El usuario organizador introduce su correo y contraseña en el formulario de inicio de sesión y envía el formulario.
	3	Es sistema verifica que el usuario está registrado en el sistema, inicia sesión de usuario y vuelve a mostrar la página principal.
	4	El organizador tiene ahora disponible un botón para acceder al formulario de registro de eventos. Pulsa el botón y accede a dicho formulario.
	5	El organizador rellena los datos solicitados por el formulario (debe rellenar al menos los datos obligatorios) y envía el formulario.
	6	El sistema vuelve a mostrar la página principal, actualizando la lista de eventos registrados en el sistema.
Postcondición:	El sistema registra el nuevo evento vinculado al usuario y muestra la página principal actualizada al organizador.	
Excepciones:	Paso:	Acción:
	5	E1: El sistema informa de que hay que rellenar los campos indicados como obligatorios antes de enviar el formulario de registro de eventos.
		E2: El sistema vuelve a mostrar el formulario de registro de eventos hasta el tercer intento.
		E3: Tras el tercer intento fallido para registrar el evento, el sistema cancela el caso de uso y muestra a la página principal.

Descripción:	Una persona quiere consultar los próximos eventos (todos) para una determinada localización y categoría de eventos.	
Precondición:		
Secuencia normal:	Paso:	Acción:
	1	El usuario visitante accede a la página principal del sistema, donde se muestra un listado de los eventos registrados en el sistema.
	2	El visitante selecciona, en el formulario destinado a filtrar los eventos a mostrar, la localización y categoría (de una lista de opciones) en las que está interesado y pulsa en el botón filtrar.
	3	El sistema vuelve a mostrar la página principal, actualizando la lista de eventos mostrada según los datos indicados en el formulario.
Postcondición:	Se muestra la página principal al visitante con una lista de eventos filtrados.	
Excepciones:	Paso:	Acción:
	2	E1: El sistema informa de que no existen eventos registrados para la localización y categoría seleccionados.
		E2: Se cancela el caso de uso y el sistema muestra la página principal sin aplicar el filtrado a la lista de eventos.